БОНУС 1

Комплект за ден на проектите: планирайте, представете, спечелете

Химия без лаборатория · бонус подарък

Всичко необходимо за успешен ден на проектите — от идеята до оценяването от журито.

- 4-седмичен график
- 10 ефектни проекта
- План на постера
- Надписи
- Критерии за журито

ВЪВЕДЕНИЕ

ТАКА ИЗПОЛЗВАТЕ КОМПЛЕКТА

В деня на проектите учениците работят в групи и изследват собствен въпрос с един от експериментите в пакета, а резултата представят на постер. Комплектът ви води през подготовката в рамките на четири седмици.

1. **График.** Описва седмица по седмица каква е задачата на учителя и каква — на учениците.

2. **10 проектни листа.** Всеки се основава на една карта и посочва въпроса, променяния фактор и измерваните данни.

3. **План на постера и надписи.** Еднакви, добре четими презентации с малко работа.

4. **Критерии за журито.** Прозрачно оценяване, което учениците знаят предварително.

ЗЛАТНОТО ПРАВИЛО

Променяйте само един фактор наведнъж, а всичко останало оставете същото. Така експериментът се превръща в истинско изследване.

ГРАФИК

4 СЕДМИЦИ ДО ДЕНЯ НА ПРОЕКТИТЕ

СЕДМИЦА	ЗАДАЧА НА УЧИТЕЛЯ	ЗАДАЧА НА УЧЕНИЦИТЕ
Седм. 1	Формиране на групи (3–4 души), представяне на 10-те проекта, избор.	Прочитат проектния лист и картата с експеримента, формулират въпроса и хипотезата.
Седм. 2	Проверка на списъка с материали и на контролния списък от Бонус 2.	Правят първия опит и записват поне 3 измервания в листа за наблюдение.
Седм. 3	Кратка консултация с всяка група (5 минути).	Повтарят измерването, подреждат данните в таблица и графика, правят снимки.
Седм. 4	Раздаване на постерите и надписите, поканване на журито.	Изработват постера, упражняват 3-минутна презентация и провеждат деня на проектите.

СЪВЕТ

Отделете за деня на проектите два последователни учебни часа или един следобед: по 3 минути презентация и 2 минути въпроси на група.

ПРОЕКТ 1

КОЙ КАТАЛИЗАТОР Е НАЙ-БЪРЗ?



Основен експеримент: **Паста за зъби за слон** (Книга 4, стр. 3)

КАКВО ПРОМЕНЯТЕ
количеството мая (½, 1 и 2 чаени лъжички)

КАКВО ИЗМЕРВАТЕ
височината на пяната след 10 секунди (cm)

КАКВО НЕ ПРОМЕНЯТЕ
всичко останало: същият съд, същото количество, същото място.

МАТЕРИАЛИ ЗА ЕДИН ОПИТ
- **100 мл** водороден пероксид 3%
- **7 g** суха мая
- **3 с. л.** хладка вода
- **1 с. л.** препарат за съдове
- **няколко капки** хранителен оцветител
- **1 бр.** пластмасова бутилка и табла

ИДЕЯ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА
- Покажете основния експеримент на живо.
- Графика: променяният фактор по оста x, измерваните данни по оста y.
- Серия снимки на трите опита.

⚠ Използвайте само водороден пероксид 3% и носете предпазни очила. Не мажете пяната върху кожата; накрая я изсипете в канализацията.

ПРОЕКТ 2

ОТ КАКВО ЗАВИСИ ПО-СИЛНОТО ИЗРИГВАНЕ?



Основен експеримент: **Вулкан от сода бикарбонат** (Книга 3, стр. 5)

КАКВО ПРОМЕНЯТЕ
съотношението между оцет и сода бикарбонат

КАКВО ИЗМЕРВАТЕ
обемът на изтеклата пяна (мл, с мерителна чаша)

КАКВО НЕ ПРОМЕНЯТЕ
всичко останало: същият съд, същото количество, същото място.

МАТЕРИАЛИ ЗА ЕДИН ОПИТ

- **2 с. л.** сода бикарбонат
- **150 мл** оцет за домакинството
- **1 ч. л.** препарат за съдове
- **няколко капки** червен хранителен оцветител
- **1 бр.** малка пластмасова бутилка
- **1 бр.** табла и пластилин за конуса

ИДЕЯ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА

- Покажете основния експеримент на живо.
- Графика: променяният фактор по оста x, измерваните данни по оста y.
- Серия снимки на трите опита.

⚠ Работете над табла и носете предпазни очила. Оцетът щипе очите; ако попадне в тях, изплакнете обилно с вода.

ПРОЕКТ 3

КАК МОЖЕ ДА СЕ ЗАБАВИ ЛАВА ЛАМПАТА?



Основен експеримент: **Домашна лава лампа** (Книга 1, стр. 7)

КАКВО ПРОМЕНЯТЕ
температурата на водата (студена, стайна, хладка)

КАКВО ИЗМЕРВАТЕ
броят мехурчета за 1 минута

КАКВО НЕ ПРОМЕНЯТЕ
всичко останало: същият съд, същото количество, същото място.

МАТЕРИАЛИ ЗА ЕДИН ОПИТ

- **1 бр.** висока стъклена чаша или бутилка
- **300 мл** олио
- **100 мл** вода
- **няколко капки** хранителен оцветител
- **1 бр.** ефервесцентна таблетка (витамин С)

ИДЕЯ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА

- Покажете основния експеримент на живо.
- Графика: променяният фактор по оста x, измерваните данни по оста y.
- Серия снимки на трите опита.

⚠ Чашата ще се омаслява, затова работете върху табла. Накрая не изливайте олиото в канала: съберете го в буркан със затварящ се капак.

ПРОЕКТ 4

КЪДЕ РАСТАТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ КРИСТАЛИ?



Основен експеримент: **Солни кристали на конец** (Книга 4, стр. 5)

КАКВО ПРОМЕНЯТЕ
температурата на мястото (хладилник, стая, перваз)

КАКВО ИЗМЕРВАТЕ
дължината на редицата кристали всеки ден (mm)

КАКВО НЕ ПРОМЕНЯТЕ
всичко останало: същият съд, същото количество, същото място.

МАТЕРИАЛИ ЗА ЕДИН ОПИТ

- **250 мл** гореща чешмена вода
- **около 90 g** готварска сол (нейодирана)
- **1 бр.** буркан
- **30 cm** памучен конец
- **1 бр.** молив
- **1 бр.** кламер (за тежест)

ИДЕЯ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА

- Покажете основния експеримент на живо.
- Графика: променяният фактор по оста x, измерваните данни по оста y.
- Серия снимки на трите опита.

⚠ Стъпката с горещата вода се изпълнява от учителя. Поставете буркана на място, където няма да бъде бутнат. Не опитвайте солния разтвор.

ПРОЕКТ 5

КОЛКО ЛИМОНА СА НУЖНИ ЗА ЕДИН LED?



Основен експеримент: **Лимонена батерия** (Книга 3, стр. 11)

КАКВО ПРОМЕНЯТЕ
броят лимони, свързани последователно (1–4)

КАКВО ИЗМЕРВАТЕ
дали LED светва и колко силно

КАКВО НЕ ПРОМЕНЯТЕ
всичко останало: същият съд, същото количество, същото място.

МАТЕРИАЛИ ЗА ЕДИН ОПИТ

- **4 бр.** лимона
- **4 бр.** поцинковани гвоздея
- **4 бр.** парчета медна жица, 5 cm
- **5 бр.** кабела с крокодилски клеми
- **1 бр.** червен LED

ИДЕЯ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА

- Покажете основния експеримент на живо.
- Графика: променяният фактор по оста x, измерваните данни по оста y.
- Серия снимки на трите опита.

⚠ Гвоздеите са остри, забождайте ги внимателно. След експеримента не яжте лимоните, изхвърлете ги.

ПРОЕКТ 6

КОЙ ФИЛТЪР ПРЕЧИСТВА НАЙ-ДОБРЕ?



Основен експеримент: **Предизвикателство: домашен воден филтър** (Книга 5, стр. 3)

КАКВО ПРОМЕНЯТЕ
редът и дебелината на пластовете

КАКВО ИЗМЕРВАТЕ
чистотата на филтрираната вода по скала от 1 до 5

КАКВО НЕ ПРОМЕНЯТЕ
всичко останало: същият съд, същото количество, същото място.

МАТЕРИАЛИ ЗА ЕДИН ОПИТ

- **1 бр.** пластмасова бутилка 1,5 л
- **1 чаша** камъчета
- **1 чаша** пясък
- **2 с. л.** активен въглен (стрит на прах)
- **2 бр.** памучни диска
- **500 мл** мътна вода (вода + пръст)

ИДЕЯ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА

- Покажете основния експеримент на живо.
- Графика: променяният фактор по оста x, измерваните данни по оста y.
- Серия снимки на трите опита.

⚠ Филтрираната вода не е годна за пиене: филтърът не премахва бактериите. Бутилката да се отреже от възрастен.

ПРОЕКТ 7

МОЖЕ ЛИ РЕДЪТ НА ПЛАСТОВЕТЕ ДА СЕ ПРЕДВИДИ?



Основен експеримент: **Колона от пет пласта** (Книга 1, стр. 5)

КАКВО ПРОМЕНЯТЕ
редът на течностите при наливането

КАКВО ИЗМЕРВАТЕ
мястото на пластовете и нивото, на което плуват предметите

КАКВО НЕ ПРОМЕНЯТЕ
всичко останало: същият съд, същото количество, същото място.

МАТЕРИАЛИ ЗА ЕДИН ОПИТ

- **50 мл** мед
- **50 мл** препарат за съдове
- **50 мл** вода със син хранителен оцветител
- **50 мл** олио
- **50 мл** изопропилов алкохол с червен оцветител
- **1 бр.** висока тясна стъклена чаша

ИДЕЯ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА

- Покажете основния експеримент на живо.
- Графика: променяният фактор по оста x, измерваните данни по оста y.
- Серия снимки на трите опита.

⚠ Изопропиловият алкохол е запалим: не трябва да има пламък наблизо. Не пийте от течностите; остатъците попийте с кухненска хартия и ги изхвърлете в кофата за боклук.

ПРОЕКТ 8

КОЛКО КИСЕЛА Е КУХНЯТА НИ?



Основен експеримент: **Индикатор pH от червено зеле** (Книга 3, стр. 4)

КАКВО ПРОМЕНЯТЕ
изследваната домакинска течност

КАКВО ИЗМЕРВАТЕ
цветът на сока от червено зеле и приблизителното pH

КАКВО НЕ ПРОМЕНЯТЕ
всичко останало: същият съд, същото количество, същото място.

МАТЕРИАЛИ ЗА ЕДИН ОПИТ

- **¼ глава** червено зеле
- **500 мл** гореща вода
- **6 бр.** прозрачни чаши
- **по 1 с. л.** лимонов сок, оцет, сода бикарбонат, перилен препарат

ИДЕЯ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА

- Покажете основния експеримент на живо.
- Графика: променяният фактор по оста x, измерваните данни по оста y.
- Серия снимки на трите опита.

⚠ Горещата вода да се налива от възрастен. Разтворът с перилен препарат да не попада в очите; ако това стане, изплакнете обилно с вода.

ПРОЕКТ 9

ОТ КАКВО ЗАВИСИ ГЪВКАВОСТТА НА БИОПЛАСТМАСАТА?



Основен експеримент: **Биопластмаса от нишесте** (Книга 2, стр. 20)

КАКВО ПРОМЕНЯТЕ
количеството глицерин

КАКВО ИЗМЕРВАТЕ
гъвкавостта на готовия лист (тест на огъване)

КАКВО НЕ ПРОМЕНЯТЕ
всичко останало: същият съд, същото количество, същото място.

МАТЕРИАЛИ ЗА ЕДИН ОПИТ

- **1 с. л.** царевично нишесте
- **4 с. л.** вода
- **1 ч. л.** оцет за домакинството
- **1 ч. л.** глицерин (от аптеката)
- **1 бр.** малка тенджера и дървена лъжица
- **1 бр.** хартия за печене

ИДЕЯ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА

- Покажете основния експеримент на живо.
- Графика: променяният фактор по оста x, измерваните данни по оста y.
- Серия снимки на трите опита.

⚠ Загряването се извършва от учителя. Горещата маса може да залепне за кожата, затова я пипайте само охладена.

ПРОЕКТ 10

КОЛКО ПИТЕЙНА ВОДА ДАВА СЛЪНЦЕТО?



Основен експеримент: **Слънчев дестилатор** (Книга 5, стр. 17)

КАКВО ПРОМЕНЯТЕ
цветът и размерът на купата под фолиото

КАКВО ИЗМЕРВАТЕ
събраното количество вода за 3 часа (мл)

КАКВО НЕ ПРОМЕНЯТЕ
всичко останало: същият съд, същото количество, същото място.

МАТЕРИАЛИ ЗА ЕДИН ОПИТ
- **1 бр.** голяма широка купа
- **500 мл** вода с хранителен оцветител и пръст
- **1 бр.** малка чаша
- **1 бр.** домакинско фолио
- **1 бр.** малко камъче
- **1 бр.** ластик

ИДЕЯ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА
- Покажете основния експеримент на живо.
- Графика: променяният фактор по оста x, измерваните данни по оста y.
- Серия снимки на трите опита.

⚠ Не пийте дестилираната вода, защото съдовете не са стерилно чисти. Поставете купата на равно място и не стойте дълго на силното слънце.

ПЛАН НА ПОСТЕРА

ТАКА ДА Е УСТРОЕН ПОСТЕРЪТ

Голям лист картон (А1 или два А2), който се чете отляво надясно и отгоре надолу.

ЗАГЛАВИЕ
въпросът на проекта

ХИПОТЕЗА
какво очакваме и защо

МАТЕРИАЛИ
списък с количества

МЕТОД
стъпките накратко

РЕЗУЛТАТИ
таблица и графика

СНИМКИ
3–4 момента от експеримента

ИЗВОД
потвърдена ли е хипотезата

ПРОДЪЛЖЕНИЕ
какво бихме изследвали още

ЧЕТИМОСТ

- Заглавието да се чете от 3 метра.
- Малко текст, много изображения и графики.
- До всяка стойност — мерна единица.

НАДПИСИ

ИЗРЕЖЕТЕ И ЗАЛЕПЕТЕ

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ВЪПРОС

ХИПОТЕЗА

МАТЕРИАЛИ

МЕТОД

РЕЗУЛТАТИ

ИЗВОД

ОЦЕНЯВАНЕ

КРИТЕРИИ ЗА ЖУРИТО

От 0 до 4 точки за всеки критерий, общо най-много 24 точки. Раздайте ги на групите предварително.

КРИТЕРИЙ	КАКВО ОЦЕНЯВАМЕ?	0	1	2	3	4
Изследователски въпрос и хипотеза	Ясен въпрос, който може да се изследва; обосновано предвиждане.					
Планиране	Променен е един фактор, останалите са държани постоянни.					
Данни	Поне 3 измервания, таблица, графика, мерни единици.					
Обяснение	Научната основа е вярна, използват се понятията от картата.					
Презентация и постер	Прегледни, вписват се във времето, отговарят добре на въпроси.					
Работа в екип и безопасност	Всеки има роля, правилата за безопасност са спазени.					
Общо						/24

0 = липсва · 1 = начално ниво · 2 = отчасти отговаря · 3 = добро · 4 = отлично

Група: _____

Член на журито: _____

СЛЕДВАЩА СТЪПКА

1. **Изберете датата на деня на проектите** и отброете четири седмици назад по графика.

2. **Разпечатайте 10-те проектни листа** и оставете групите да избират.

3. **Раздайте листовете за наблюдение** от Бонус 5: в тях ще се вписват измерванията.

4. **След деня на проектите** изложете най-добрите постери в коридора.